



CCF-GESP C++四级

编程能力等级认证



第十七课

异常处理

01 异常处理



知识讲解



异常



异常是程序在**运行期间**，由于**系统环境**或者**用户操作不当**等原因引起的问题，比如：除数为 0、内存分配失败、文件不存在等。

```
int a = 100, b = 0;  
int c = a / b;  
cout << c << endl;  
cout << a << ' ' << b << endl;
```

除数为0!

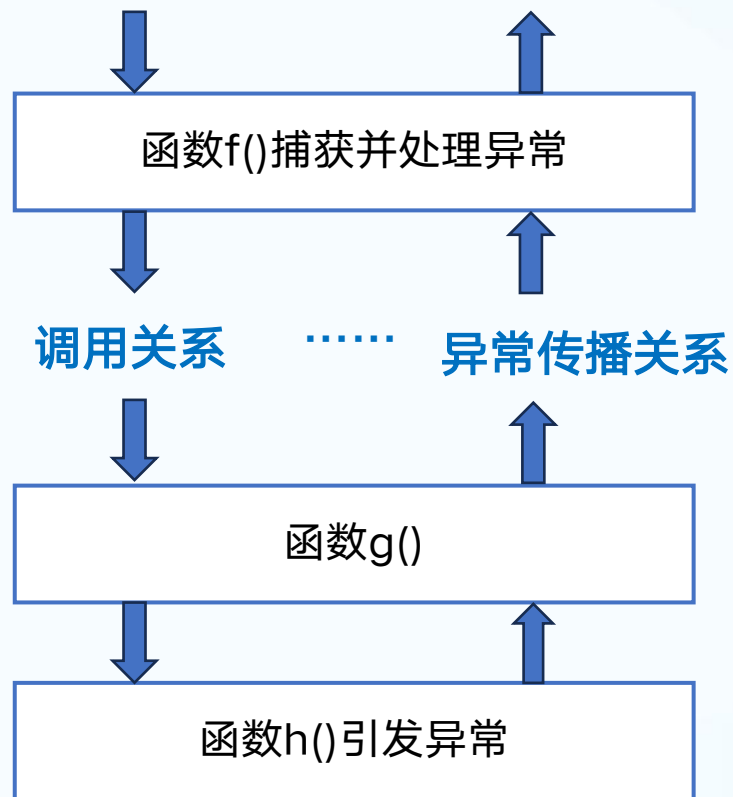


异常处理

在发生异常时，尽量做到能够保证程序正常运行，至少给出适当的提示信息。

充分考虑各种意外情况，并给予**恰当处理**，称为异常处理。

当发生了异常**不处理**，系统就会执行默认的操作，**终止程序运行!**





判断题

(样题) C++语言中，如果异常发生，但没有处理异常的代码，则程序会由于一直等待处理而死机。

☐ 正确

错误 ☒

选择题

异常是指（ D ）

- A. 程序设计时的错误
- B. 程序编写时的错误
- C. 程序编译时的错误
- D. 程序运行时的错误



异常处理的实现



try, **catch**, **throw**语句就是实现异常处理的语句

关键字	作用
try	执行一段有可能存在异常的代码
catch	用于捕获异常
throw	抛出一个异常



try-catch



try-catch用于捕获异常，**必须配合使用**！
throw关键字用于抛出异常

```
try{
```

可能有**异常**的代码块

```
throw 表达式;
```

抛出异常

```
}catch(异常类型) {
```

捕获异常

异常处理代码块

```
}
```



知识讲解

try-catch执行流程



try-catch用于 捕获异常，**必须配合使用!**
throw关键字用于抛出异常

发生异常

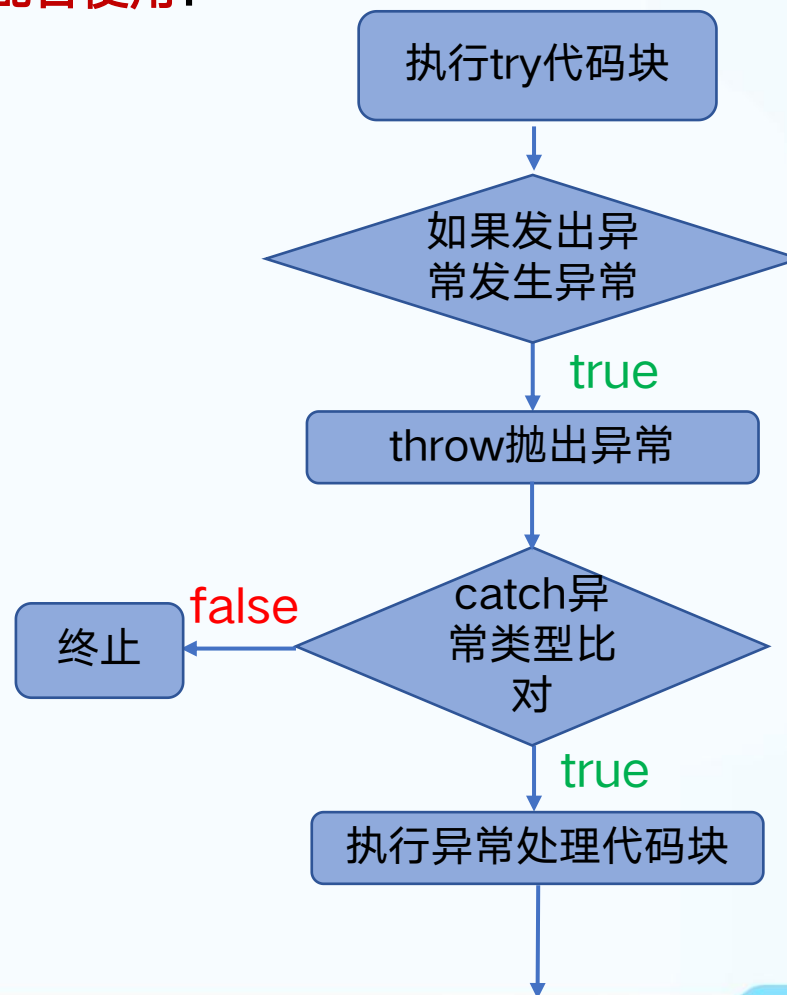
```
try{  
    可能有异常的代码块  
    throw 表达式;  
}
```

异常类型
匹配

```
catch(异常类型 变量) {  
    异常处理代码块  
}
```



异常**未**进行处理，那么程序就会**终止**，
try...catch 后面的内容都**不会被执行**



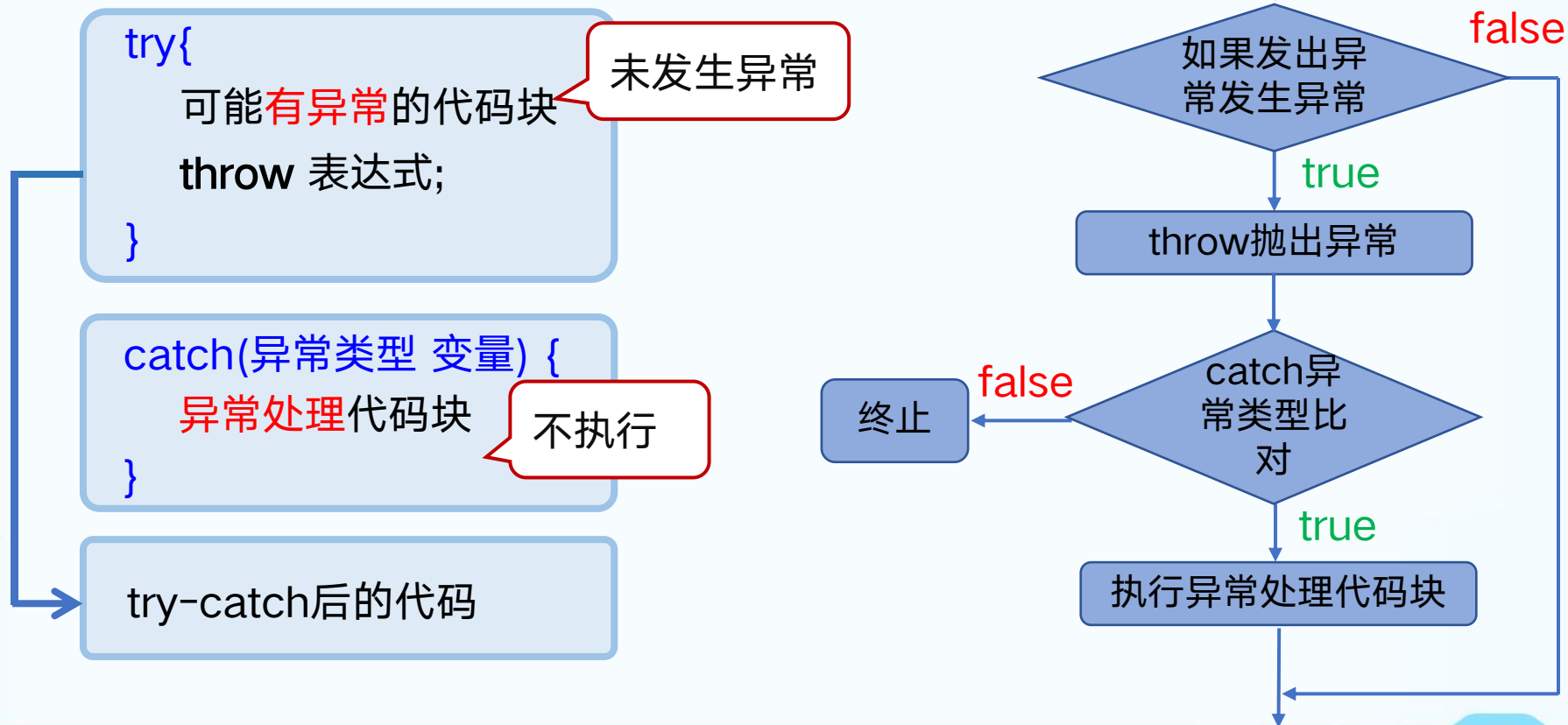


知识讲解

try-catch执行流程



try-catch用于 捕获异常，**必须配合使用!**
throw关键字用于抛出异常





知识讲解

写一写

```
try {  
    int n,m;  
    cin>>n>>m;  
    if(m==0) throw m;  
    cout<<n/m<<endl;  
}catch(int e){  
    cout<<"除数为"<<e<<endl;  
}  
cout<<"我是下方的代码！"<<endl;
```

如果除数为0，抛出int类型的异常

捕获int类型的异常

6 0
除数为0
我是下方的代码！



选择题

(样题) 在 C++ 中, 以下哪个关键字用来捕获异常
()

B

- A. throw
- B. catch
- C. try
- D. finally

判断题

try与catch总是结合使用的。

☒ 正确

错误 ☐



多个catch捕获异常

- try可以配合多个catch，处理不同类型的异常；
- 当抛出一个异常时，按顺序**从上到下**依次比对异常类型；
- 找到**匹配**的异常类型，则执行**对应的处理代码**，执行完毕**结束**整个try-catch语句。

```
try{  
    可能有异常的代码块  
    throw 表达式;  
}catch(异常类型1) {  
    异常处理代码块1  
} catch(异常类型2) {  
    异常处理代码块2  
} catch(...) {  
    异常处理代码块3  
}
```

可捕获任何异常，
通常放最后



知识讲解

多个catch捕获异常

6 0
除数为0

```
try {  
    int n,m;  
    cin>>n>>m;  
    if(m==0) throw m;  
    cout<<n/m<<endl;  
    double a,b;  
    cin>>a>>b;  
    if(b==0) throw b;  
    cout<<a/b<<endl;  
    string str="i love tctm!";  
    int i;cin>>i;  
    if(i>11) throw "error";  
    cout<<str.at(i)<<endl;  
} catch (int e){  捕获int类型的异常  
    cout<<"除数为"<<e<<endl;  
} catch(double f){  
    cout<<"除数为"<<f<<endl;  
} catch(...){  
    cout<<"下标越界"<<endl;  
}
```

抛出int类型的异常



知识讲解

多个catch捕获异常

8.5 0
除数为0.00

```
try {  
    int n,m;  
    cin>>n>>m;  
    if(m==0) throw m;  
    cout<<n/m<<endl;  
    double a,b;  
    cin>>a>>b;  
    if(b==0) throw b;  
    cout<<a/b<<endl;  
    string str="i love tctm!";  
    int i;cin>>i;  
    if(i>11) throw "error";  
    cout<<str.at(i)<<endl;  
} catch (int e){  
    cout<<"除数为"<<e<<endl;  
} catch(double f){  
    cout<<"除数为"<<f<<endl;  
} catch(...){  
    cout<<"下标越界"<<endl;  
}
```

抛出double类型的异常

捕获double类型的异常



多个catch捕获异常

13
下标越界

```
try {  
    int n,m;  
    cin>>n>>m;  
    if(m==0) throw m;  
    cout<<n/m<<endl;  
    double a,b;  
    cin>>a>>b;  
    if(b==0) throw b;  
    cout<<a/b<<endl;  
    string str="i love tctm!";  
    int i;cin>>i;  
    if(i>11) throw "error";  
    cout<<str.at(i)<<endl;  
} catch (int e){  
    cout<<"除数为"<<e<<endl;  
} catch(double f){  
    cout<<"除数为"<<f<<endl;  
} catch(...){  
    cout<<"下标越界"<<endl;  
}
```

抛出异常

捕获任何类型的异常



选择题

(2023年9月) 下列关于C++语言中异常处理的叙述, 正确的是 **A**
()

- A. 一个 try 子句可以有多个 catch 子句与之对应
- B. 如果 try 子句在执行时发生异常, 就一定会进入某一个 catch 子句执行
- C. 如果 try 子句中没有可能发生异常的语句, 会产生编译错误
- D. catch 子句处理异常后, 会重新执行与之对应的 try 子句



知识讲解

函数的异常处理



当某段程序(函数)不能处理异常，可以将异常抛给上一级调用者进行处理

```
int get_div(int a,int b){  
    if(b==0)throw b;  
    return a/b;  
}
```

抛出异常

```
int main(){  
    try{  
        cout<<get_div(10,2)<<endl;  
        cout<<get_div(10,0)<<endl;  
        cout<<get_div(10,5)<<endl;  
    }catch (int e){  
        cout<< "捕获到除数为:"<<e<<endl;  
    }catch(string s){  
        cout<<s<<endl;  
    }  
    cout<<"我是下方代码！ "<<endl;  
    return 0;  
}
```

捕获异常



函数的异常处理执行流程



函数执行时**抛出异常**，函数**自身没有**对异常的处理，则返回**上层调用处**！

```
int get_div(int a,int b){  
    if(b==0)throw b;  
    return a/b;  
}
```

返回调用处

```
int main(){  
    try{  
        cout<<get_div(10,2)<<endl;  
        cout<<get_div(10,0)<<endl;  
        cout<<get_div(10,5)<<endl;  
    }catch (int e){  
        cout<< "捕获到除数为:"<<e<<endl;  
    }catch(string s){  
        cout<<s<<endl;  
    }  
    cout<<"我是下方代码！"<<endl;  
    return 0;  
}
```

5

捕获到除数为:0
我是下方代码！



知识讲解

函数内无异常处理



函数执行时**抛出异常**，函数**自身有**对异常的处理，则先进行处理；不能处理，则**返回上层调用处**处理。

```
int get_div(int a,int b){  
    try{  
        if(b == 0)throw b;  
        return a/b;  
    } catch(string s){  
        return 0;  
    }  
}
```

捕获不成功

5

捕获到除数为:0
我是下方代码!

```
int main(){  
    try{  
        返回调用处 cout<<get_div(10,2)<<endl;  
        cout<<get_div(10,0)<<endl;  
        cout<<get_div(10,5)<<endl;  
    }catch (int e){ 捕获成功  
        cout<< "捕获到除数为:"<<e<<endl;  
    }catch(string s){  
        cout<<s<<endl;  
    }  
    cout<<"我是下方代码! "<<endl;  
    return 0;  
}
```




知识讲解

函数内有异常处理



函数执行时**抛出异常**，函数**自身有**对异常的处理，则先进行处理；不能处理，则**返回上层调用处**处理。

```
int get_div(int a,int b){  
    try{  
        if(b == 0)throw b;  
        return a/b;  
    } catch(int e){  
        return 0;  
    }  
}
```

捕获成功

5

0

2

我是下方代码！

```
int main(){  
    try{  
        cout<<get_div(10,2)<<endl;  
        cout<<get_div(10,0)<<endl;  
        cout<<get_div(10,5)<<endl;  
    }catch (int e){  
        cout<< "捕获到除数为:"<<e<<endl;  
    }catch(string s){  
        cout<<s<<endl;  
    }  
    cout<<"我是下方代码！"<<endl;  
    return 0;  
}
```

返回调用处

try-catch结束



判断题

(2023年6月) 在 C++语言中, 如果一个函数可能抛出异常, 那么一定要在 try 子句里调用这个函数。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析



判断题

(2023年9月) 一个可能抛出异常的函数，调用它的位置没有在 try 子句中，会引起编译错误。

☐ 正确

错误 ☒

判断题

如果某段程序中发现了自己不能处理的异常，就可以使用throw<表达式>抛掷这个异常，其中的<表达式>表示异常类型。

☒ 正确

错误 ☐

判断题

C++的异常处理机制使得异常的引发和处理不必在同一函数中。

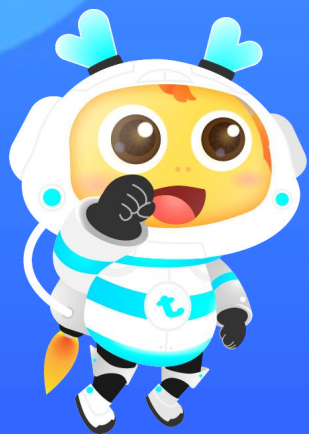
☒ 正确

错误 ☐

选择题

下列关于异常处理的流程的描述中，**错误**的是（ **D** ）

- A. 对某段可能产生异常的代码或函数使用try结构进行检测
- B. 如果在执行try结构期间没有引起异常，则跟在try后面的catch结构不会执行
- C. 如果在执行try结构期间发生异常，则在异常发生的位置使用throw抛出异常，一个异常对象将被创建
- D. 本层try语句抛出了异常，只能由本层的catch语句处理



感谢你的学习